

БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДВОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ

Безопасность подводных кабелей становится всё более серьёзной глобальной проблемой. Эти сети связи и энергоснабжения имеют ключевое значение для международной связности и функционирования современного общества. Недавние инциденты в Балтийском море подчёркивают уязвимость этой критически важной инфраструктуры.

Рекомендация Европейской комиссии по безопасности подводной кабельной инфраструктуры

Рекомендация Европейской комиссии от 26.02.2024 по безопасности и устойчивости подводной кабельной инфраструктуры содержит комплекс мер на национальном уровне и уровне ЕС, направленных на повышение безопасности и устойчивости подводных кабелей за счёт лучшей координации в ЕС - как в области управления, так и финансирования.

Документ определяет ряд мер на национальном уровне и уровне ЕС. Цель - повысить безопасность и устойчивость подводных кабельных систем, имеющих жизненно важное значение для глобальных коммуникаций и передачи данных. Эти меры должны помочь справиться с угрозами для подводной кабельной инфраструктуры и обеспечить её непрерывную и надёжную работу.

Улучшение координации

Создание более эффективной координации в ЕС для управления подводной кабельной инфраструктурой и её защиты.

Совершенствование управления

Укрепление структур управления для обеспечения безопасности и устойчивости этих критически важных объектов.

Увеличение финансирования

Выделение соответствующего финансирования для поддержки необходимых мер по защите подводных кабельных систем.

Рекомендация Комиссии о безопасной и устойчивой подводной кабельной инфраструктуре. Брюссель, 26.02.2024, C(2024) 1181 final.

УГРОЗЫ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ

- Вибрация, вызванная вихреобразованием
- Повреждение кабеля
- Волочение якорей и рыболовных сетей
- Вмешательство третьих лиц
- Волоконно-оптический сенсорный кабель

Повышение устойчивости и автономности физической и цифровой инфраструктуры за счёт более эффективных мер предотвращения, готовности и реагирования; лучшего понимания связанных с этим человеческих, общественных и технологических аспектов; а также разработки передовых возможностей для операторов критической инфраструктуры.

РЕШЕНИЕ: ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОГО АКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (DAS) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ

- Использование свободного («тёмного») оптического волокна в существующих кабелях
- Сенсорный кабель, проложенный по морскому дну
- Обнаружение представляющей интерес активности на воде и под водой:

- постановка на якорь, волочение сетей;
- вмешательство третьих лиц;
- моторные суда (например, при выключенной AIS);
- беспилотные подводные аппараты;
- средства доставки водолазов;
- мониторинг состояния кабеля;
- мониторинг морского дна на мелководье и при отливе.

Дальность: более 150 км.

Объекты и события на схеме: ветрогенераторные соединения; приливное течение; движение и вибрация кабеля; силовые кабели высокого и среднего напряжения; моторные суда; якоря, тралы и рыболовные сети; подводные лодки и БПА; морские млекопитающие; вибрация провисающих и незакреплённых участков кабеля; морская инфраструктура; обнажение шельфа при отливе; телекоммуникационные кабели; блок-интеррогатор DAS; береговая критическая инфраструктура.

Примеры экранов различных вкладок веб-интерфейса пользователя.

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ И АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Технология, способная предоставить информацию до того, как произойдёт повреждающий инцидент.

ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ DAS: обнаружение угроз до того, как они окажутся в зоне возможного повреждения. Обычные технологии ориентированы преимущественно на обнаружение уже возникшего события; прогнозирующий DAS - на предотвращение.

Повышение устойчивости крупномасштабных взаимосвязанных систем подводных кабелей и их операторов к сложным атакам, природным и техногенным катастрофам, а также последствиям изменения климата.

Модернизированные системы должны повышать устойчивость операторов и защищать критическую инфраструктуру, обеспечивая быстрое, эффективное, безопасное и защищённое реагирование на сложные угрозы и вызовы при минимальном вмешательстве человека, одновременно улучшая оценку рисков и обеспечивая устойчивость и стратегическую автономность европейской подводной инфраструктуры.

Прогнозная аналитика данных DAS: ДАННЫЕ → Анализ («Что произошло? Почему?») → Мониторинг («Что происходит сейчас?») → Прогнозная аналитика («Что произойдёт в будущем?») → ДЕЙСТВИЕ.

АРХИТЕКТУРА FOSMARIN

FOSMARIN SENSE - сенсорный уровень: специальный волоконно-оптический кабель NBG, технология DAS SINTELA, системная интеграция MELCANO, интеррогатор DAS и алгоритмы обработки FORTH.

Данные DAS в реальном времени: скорость деформации; спектральная энергия; информация более высокого уровня.

FOSMARIN PREDICT - прогнозный уровень: алгоритмы AIT, использующие обучающие данные и AIS Tracking Data. Анализ в реальном времени включает классификацию, идентификацию, отслеживание, анализ поведения и прогнозирование.

FOSMARIN COMMAND - командно-управляющий уровень: интерфейс командования и управления ADDITESS, объединение данных, интерфейс для операторов и органов власти, хранение данных FORTH.

Испытательные площадки: CANALINK и PLOCAN. Конечные пользователи: GlobalConnect, LARES, SHEFA, grnet. KeMeA: анализ требований, семинары, распространение результатов и обучение.

СТРУКТУРА КОНСОРЦИУМА

- КеМеА - обучение конечных пользователей.
- ADDITESS - лицензирование программного обеспечения для MELCANO.
- SINTELA - технология DAS-интеррогатора; продажи и аренда через MELCANO.
- FORTH / AIT - программное обеспечение обнаружения; лицензирование для MELCANO.
- MELCANO - интегратор всех компонентов; продажи, аренда и поддержка для органов власти и операторов подводных кабелей.
- NBG - волоконно-оптические кабели; продажа кабельных компонентов монтажным организациям.
- Монтажники подводных кабелей взаимодействуют с операторами.

Конечные пользователи: органы власти (LARES) и операторы подводных кабелей (CANALINK, PLOCAN, GlobalConnect, SHEFA, grnet).

FOSMARIN - ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОНСОРЦИУМ

Направление	Организация	Страна
Data Science	AIT	Австрия
	FORTH	Греция
Технология DAS	SINTELA	Великобритания
Системные интеграторы	MELCANO	Австрия
	ADDITESS	Кипр
Технология ВО-кабеля	NBG	Австрия
Операторы	CANALINK	Испания
	PLOCAN	Испания
	GlobalConnect	Швеция / Норвегия / Германия / Дания / Финляндия
	SHEFA	Дания
	grnet	Греция
Органы власти	LARES	Италия
Обучение	KeMeA	Греция